V5.2 · 按实物两片纸样重建鞋舌

SOULGRAIN / ONWARD · 独立结构试件 · 2026-11-10

> 本版可供结构复核，尚未通过最终验收。横跨开口的已识别鞋带面已实际删除；原鞋眼与鞋带融合的交界仍有残缺及切割边界，不能称为鞋带清理完全完成。

V4 原始参考 · 全鞋装配　　V5.2 两片鞋舌测试 · 全鞋装配



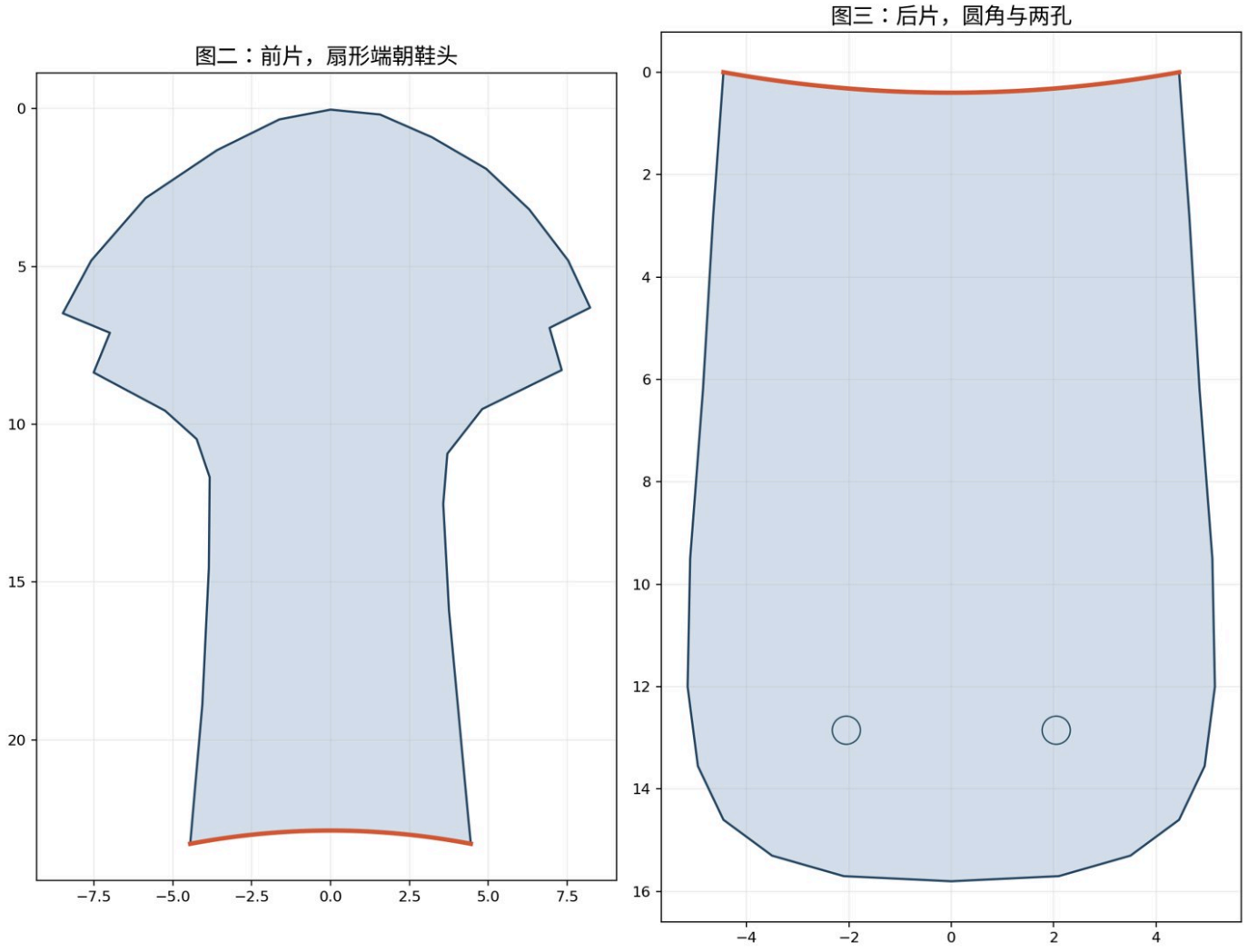
同一相机、灯光与渲染设置；V4 原始参考与当前测试模型。

基于 V4 原始模型重新处理，未使用被否决的 V5.1 新鞋舌几何。V4、原始纹理及正式网站均不覆盖。这里只验证两片纸样的组装、开口覆盖、正反面和独立控制。

项目	当前结果
两片缝合关系	用户已确认：图二扇形端朝鞋头，窄端接图三上边
连续布面 / 双面 / 厚度	已建立，壳体检查通过
原鞋眼与鞋带的融合交界	仍需人工确认和局部重建
最终外观、展开动画和布料碰撞	本试件尚未完成验收

01 / 纸样关系与覆盖逻辑

两片纸样关系：红色边相缝；剪口与定位线不直接保留为成品破洞



红边相缝；两片沿长度方向组合，不是正面与里布两层。

前片的大扇形端朝鞋头并收进鞋头/前帮内部，中段覆盖原鞋带开口；窄端与后片上边连接。后片从缝合处继续向鞋口上升，再向前翻折，圆角端带两孔与白色锁边。

纸样的剪口、中心定位线和纸面开槽没有直接当作成品破洞。孔径、缝份和尺寸仅按照片比例拟合，未声称还原工厂纸样或得到真实厘米标定。

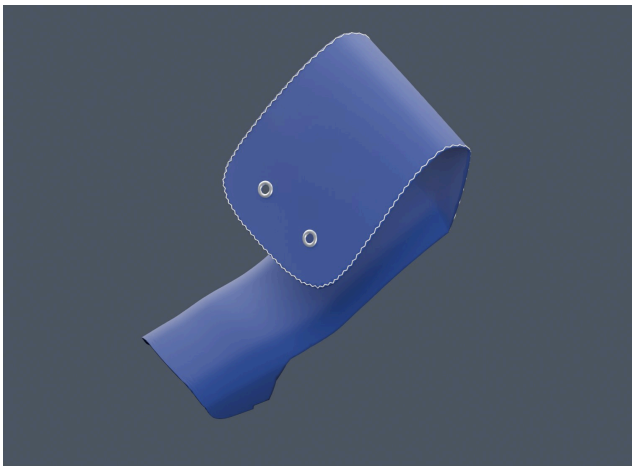
02 / 原鞋带开口的连续布面



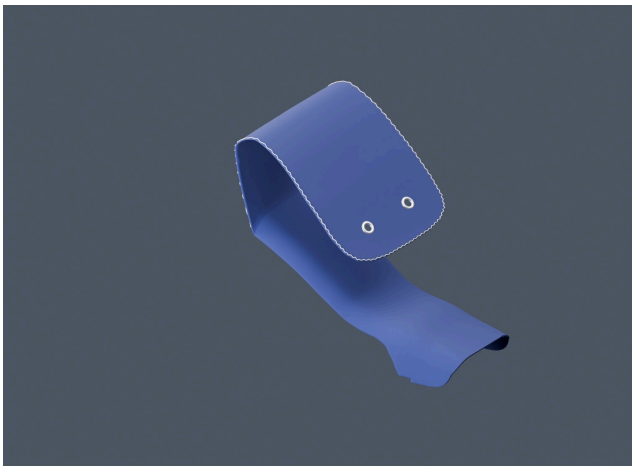
仅为检查临时隐藏后片、锁边和新孔圈，前片仍在装配位置。

> 开口中部已有连续覆盖面。两侧原始鞋眼座仍能看到破损、薄片和锯齿边缘：这是未完成的问题，不是有意设计的边缘。

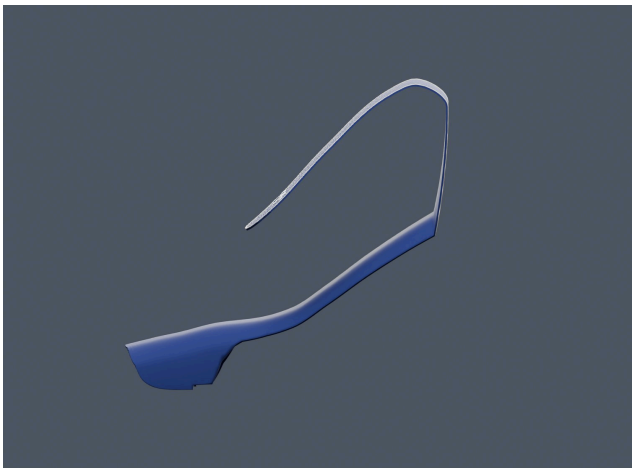
03 / 独立部件、背面与厚度



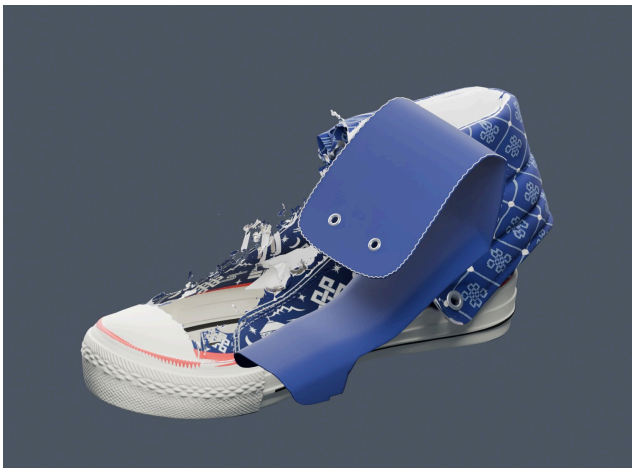
两片缝合后的完整鞋舌



独立鞋舌另一侧



侧面 / 翻折 / 厚度

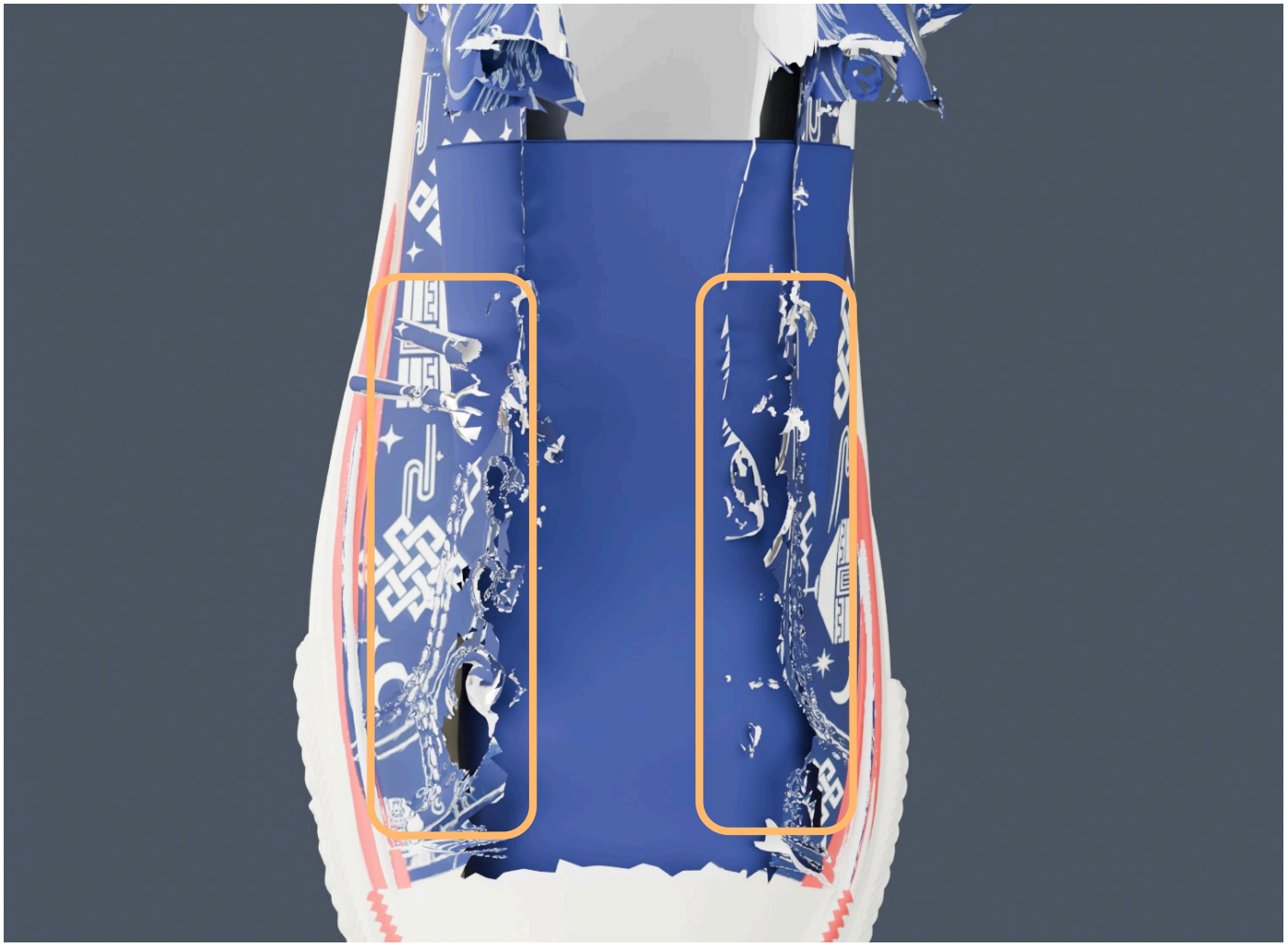


调试移出；复位使用原始变换

父节点 TONGUE_TWO_SEWN_PATTERNS_V5_2，含前片、后片、厚度/孔壁、两个孔圈和白色锁边。独立 GLB 与全鞋中的鞋舌使用相同几何。当前为静态试件，没有把显示/隐藏当成展开动画。

检查项	结果
壳体三角面	24216
连通布料壳体 / 穿孔	1 / 2
边界边 / 非流形边 / 零面积面	0 / 0 / 0
共用缝边顶点	65
厚度	约 0.0048 模型单位；未换算为毫米

04 / 未完成区域与验收缺口

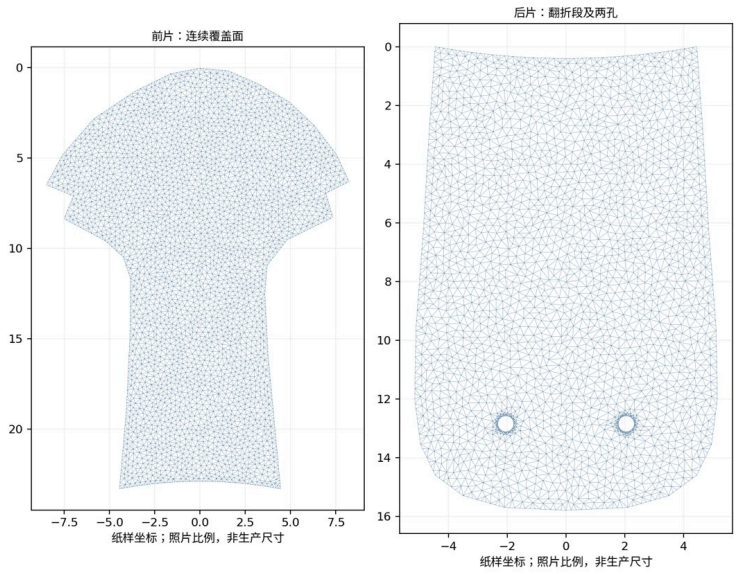


橙框：原鞋眼与鞋带融合区域。当前只保护可识别的金属表面及其邻域，不能据此保证全部鞋眼拓扑完全无损，也不能保证所有融合鞋带残根已删除。这一项仍未达到用户要求。

厚度检查：从 1600 个面心向布料内部发射射线，1599 条命中，2 条短于 0.001 模型单位，其中 1 条碰到侧壁，1 条回到前片表面。位置与面号记录在 validation.json，应检查隐藏扇形翼部折入和局部偏移壳体；闭合网格不等于无自交。

最低成本的后续修复：在保留鞋眼孔位、数量和侧面印花的前提下，人工确认每个孔座的保留边界，对眼片条带与鞋带融合处局部重拓扑，再与新鞋舌做间隙检查。不能继续仅凭颜色阈值删除，否则可能误伤孔座与缝线。未授权重设计鞋带或其他部位。

05 / UV、数据保护与调试验证



规则化三角网格及两个孔的边界；平纹布 UV 以原布料片重复铺设。

验证项	结果
保留的原模型位置 / 法线 / UV	原始属性流逐项一致
保留的原三角面	索引与顺序逐项一致
原始贴图 / 材质	18 张贴图字节一致；原 10 个材质一致
10 个独立翻筒鞋眼	原节点、网格与位置一致
原模型局部删除	鞋带/开口面 396480；旧鞋舌面 199139
注意	约 5.24 万个删除面被旧空间候选分区归到鞋身；均在开口交界，不能宣称整鞋几何与 V4 完全一致
新增 UV	所有使用面 UV 有限，零面积 UV 面为 0；可见鞋舌改用独立 UV，并非原 UV 原样保留
调试操作	显示/隐藏、高亮、前后片开关、单独查看、移出复位
回放复位	20 次绝对位置移出/复位，数值误差 0
浏览器验证	Chromium / WebGL / 平板触摸视口；未进行实机 iPad Safari 性能认证

完整 GLB：82597456 字节。SHA-256：

```
074289a0d16ebdb2369b7d58e1923fa43733f0d45dd166e994275bf2c03c9992
```

V4 SHA-256：

```
64a95f4d579dc5bd221cbb50d06ebf5b89be2f1ec69eb18394ac9175a65f160d
```